UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN URBANISMO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Transportes Anillares y su Importancia en la Ciudad de México y el Área Metropolitana

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:

MAESTRO EN URBANISMO

PRESENTA:

Hernán Galileo Cabrera Garibaldi

TUTOR:

DR. DAVID LÓPEZ FLORES

MIEMBROS DEL COMITÉ TUTOR:

1. _____
2. _____
3. _____

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Ciudad Universitaria, CDMX. 4 de febrero del 2026

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Problemática . . . 3
1.2. Planteamiento del problema . . . 3
1.2.1. La morfología en la Zona Sur de la CDMX . . . 4
1.3. Objetivos de la Investigación . . . 4
1.3.1. Objetivo General . . . 4
1.3.2. Objetivos específicos . . . 5
1.3.3. Pregunta de Investigación . . . 5
1.4. Justificación . . . 6
1.4.1. Tercer Contorno o *Middle-Ring* en la CDMX . . . 9
1.5. Hipótesis . . . 9
1.6. Método . . . 9
1.7. Metodología . . . 10
1.7.1. Fase 1: Preparación Geográfica y Digitalización . . . 10
1.7.2. Fase 2: Diagnóstico cuantitativo y estimación de la Demanda . . . 11
1.7.3. Fase 3: Modelización de escenarios y comparación de tiempos . . . 11
1.7.4. Fase 4: Conclusiones y propuesta de integración . . . 12

2. Antecedentes y Marco Teórico **13**
2.1. La Hegemonía del Automóvil y la adopción de la automovilidad . . . 14
2.2. El Anillo Periférico: Un Proyecto Político Estructural . . . 14
2.2.1. Centralización Administrativa y la Creación de los XII Cuarteles . 15
2.2.2. La Prioridad Presupuestal: El Sesgo Vial Hegemónico . . . 16
2.2.3. El Déficit Estructural y el Rechazo al Metro . . . 17
2.3. Marco Teórico: Dispersión, Fragmentación y Equidad . . . 18
2.3.1. Limitaciones del Modelo Radial . . . 18
2.3.2. Transiciones de Fase en Redes Urbanas . . . 18
2.3.3. Minimización de Transferencias en Redes Anillo-Radiales . . . 19

2.4. Teoría Latinoamericana 19
2.5. Casos Similares en Otros Países 19

3. Definiciones de Conceptos Fundamentales 21
3.1. Definición de Conceptos Fundamentales 21
3.1.1. Vulnerabilidad Urbana 21
3.1.2. Planeación Estratégica 24
3.1.3. Eficiencia Urbana 27
3.1.4. Interconectividad entre Redes 29

Índice de figuras

1.1. Patrones de desarrollo urbano 2
1.2. Contornos Metropolitanos 7
1.3. Esquema de transporte radial 8
1.4. Esquema de transporte circular 8

2.1. Designación de los XII Cuarteles en la Ciudad de México 16

3.1. Topologías de red y vulnerabilidad 24
3.2. Estructura relacional de archivos GTFS 26
3.3. Indices de Grafos GTFS 29
3.4. Índice de Conectividad Simplificado en la línea M7 de Estambul 32

Capítulo 1

Introducción

Debido al crecimiento demográfico exponencial, la Ciudad de México enfrenta desafíos estructurales complejos, entre los cuales destaca la movilidad intraurbana y metropolitana como el eje central de la presente investigación. Esta problemática tiene raíces históricas profundas; si bien desde el Porfiriato el automóvil fue concebido como un símbolo de modernidad, su consolidación como eje de la planeación urbana ocurrió entre las décadas de 1920 y 1930. Durante este periodo, la expansión urbana y la motorización transformaron aceleradamente la morfología de la capital (Franco de los Reyes, 2022).

En consecuencia, durante la segunda mitad del siglo XX, se priorizó un modelo de ciudad volcado hacia el autotransporte mediante la construcción de arterias viales para vehículos particulares y de carga. Este desarrollo de infraestructura y servicios de transporte público fue el factor determinante en la ubicación y conectividad de los nuevos fraccionamientos con el centro de la ciudad (Franco de los Reyes, 2022).

Con esto en mente, podemos entender que los transportes siguieron la constante necesidad de trasladarse a diferentes puntos de la capital. Una consecuencia de ello fue la construcción de vialidades de mayor capacidad para sostener el creciente número de traslados y con ello la expansión de la mancha urbana tanto de vivienda, empleo y traslado.

> "Entre éstas destacaron la Avenida de los Insurgentes, que se extendió hasta el municipio de San Ángel como parte de los festejos del centenario de la consumación de la Independencia en 1921 [...] Hacia el norte, sobre la Calzada de Guadalupe se construyeron barrios populares y para trabajadores industriales, tales como las colonias Maza, Peralvillo, Valle Gómez, Vallejo y del Rastro." (Franco de los Reyes, 2022, p. XX)

Sin embargo, todo este avance de movilidad tuvo su auge para las rutas concesionadas de camiones y transportes motorizados. A diferencia de los tranvías, cuya implementación

implicaba mayores costos y tiempos de instalación, los camiones concesionados ofrecieron mayor versatilidad y cobertura (Franco de los Reyes, 2022).

Las carreteras representaron la principal vía de comunicación por toda la república mexicana. Este crecimiento urbano evidenció la necesidad de ampliar y robustecer las vialidades, derivando en la expansión de la mancha urbana. Diversos estudios han señalado que las carreteras fungen como catalizadores de nuevos desarrollos urbanos (García-López, 2019). Según García-López (2019), las autopistas expanden las ciudades con mayor desarrollo urbanístico y reducen su densidad residencial general, generando nuevos desarrollos más discontinuos, fragmentados, rodeados de terreno sin urbanizar y más aislados de otras áreas artificiales (traducción propia).

De este mismo texto podemos extraer una de las figuras que da estructura a nuestra investigación: los patrones espaciales alternativos de desarrollo de suelo en el proceso de suburbanización de la población, representados en tres figuras: *Compact, linear* y *leapfrog* (Compacto, lineal y saltón). Según Jia y Jiang (2010), pueden distinguirse tres patrones espaciales de desarrollo urbano: el desarrollo saltón muestra mayor fragmentación y aislamiento; el lineal implica menor fragmentación pero mayor aislamiento; y el compacto, aunque más eficiente, también puede derivar en expansión si la densidad residencial disminuye (traducción propia).

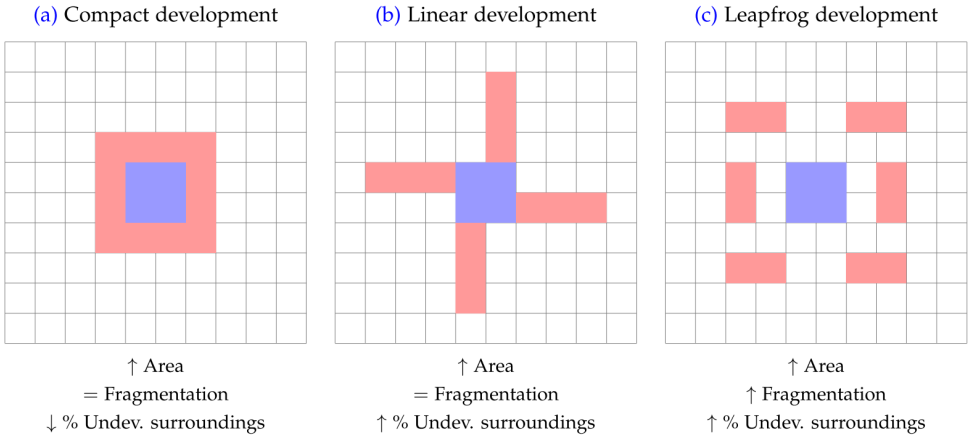

Figura 1.1. Patrones espaciales de desarrollo de suelo: compacto, lineal y saltón (*Compact, Linear and Leapfrog development*).
Fuente: García-López (2019, p. 3).

En el caso de la Ciudad de México, la expansión en colonias del sur y oriente a lo largo de ejes como Tlalpan o Periférico Sur corresponde a un patrón lineal; mientras que los nuevos desarrollos en Milpa Alta y Tláhuac muestran rasgos de patrón saltón, al estar aislados de la mancha urbana consolidada.

Siguiendo esta misma línea, la presente investigación busca analizar la propuesta de un

corredor circular orientado al transporte público masivo en la sección Sur del Periférico de la Ciudad de México, la cual va desde la intersección con el Canal de Chalco hasta iniciar el tramo elevado de San Antonio en la Ciudad de México.

1.1. Problemática

El Periférico de la Ciudad de México fue concebido como una infraestructura estratégica para conectar diversos puntos de la capital. Indirectamente, creó los límites más visibles para la ciudad, ocasionando la centralización de actividades comerciales, legislativas y, en particular, de transporte. Con el paso de los años, algunas zonas han experimentado crecimientos acelerados producto del desbordamiento poblacional, haciendo más notoria la ausencia de transporte público masivo en la sección sur del anillo. Las alcaldías más afectadas son Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan, que carecen de opciones de traslados de alta capacidad y dependen principalmente de transporte concesionado como camiones y vagonetas, además del uso intensivo del automóvil particular.

Esta situación responde, en buena medida, a la falta histórica de inversión en transporte público, lo que ha fomentado el uso individualizado del automóvil y disminuido la eficiencia del sistema de movilidad en su conjunto. Tal como señalan especialistas en movilidad urbana (Cano, 2002), el impacto del transporte motorizado se refleja en un incremento del tráfico, de modo que la construcción o ampliación de vialidades urbanas sólo ofrece una solución temporal: al cabo de tres a cinco años, estas nuevas infraestructuras tienden a saturarse por el aumento de viajes inducidos.

1.2. Planteamiento del problema

En la sección anterior se expuso la problemática, evidenciando que la sección sur —desde el Canal de Chalco hasta el tramo elevado de San Antonio— del Anillo Periférico Sur de la Ciudad de México presenta una insuficiencia de transporte público masivo. Esta limitación genera una fuerte dependencia del transporte privado (automóvil particular) y, en menor medida, del transporte concesionado, el cual resulta insuficiente y de baja capacidad para la magnitud de la demanda.

Diversos diagnósticos urbanos han señalado que el transporte masivo mantiene una cobertura limitada en las zonas periféricas de la Ciudad de México, lo cual obliga a los habitantes a recurrir a colectivos, microbuses o automóviles para realizar sus desplazamientos cotidianos (Obras / Expansión, 2025). Esta situación se traduce en altos niveles de congestión vial, tiempos prolongados de traslado y una movilidad fragmentada, lo que

profundiza las desigualdades territoriales.

Si bien el Anillo Periférico fue concebido como una infraestructura estratégica para articular y conectar distintos puntos de la capital, su diseño centrado en la circulación vehicular privada ha limitado su potencial como eje integrador metropolitano. De esta forma, surge la necesidad de cuestionar la pertinencia de implementar un corredor circular de transporte público masivo en la sección sur del Anillo Periférico, sustentado en que la adopción de geometrías anillares se ha demostrado eficaz en megaciudades para articular la movilidad y reducir la congestión central (Agencia EFE, 2023).

1.2.1. La morfología en la Zona Sur de la CDMX

La estructura urbana del sur de la CDMX no puede entenderse como una extensión continua de la trama central. Según el análisis de Ortiz-Chao y Hillier (2007), la morfología de la Ciudad de México se puede definir como una jerarquía de centros que da lugar a un "*Patchwork of offset grids*" (mosaico de retículas desfasadas), donde cada retícula actúa como un parche aislado con geometría interna que no se alinea con la estructura general de la ciudad.

Esta definición es crítica para las alcaldías del sur (Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac), donde el crecimiento urbano no siguió un orden establecido y se originó más por asentamientos irregulares y alineaciones a antiguos caminos rurales, creando una dispersión entre sus habitantes. A diferencia del centro de la Ciudad de México, donde la retícula facilita la movilidad en múltiples direcciones, estos "parches" funcionan más como islas conectadas por escasas arterias radiales que tienden a saturarse.

Un nuevo enfoque, como el de la teoría de redes de Owais et al. (2020), plantea que en ciudades donde la estructura no es una cuadrícula perfecta, la falta de conexión transversal entre estos "parches" obliga a los usuarios a realizar desplazamientos innecesarios hacia el centro (vía líneas radiales), solo para moverse a una zona vecina o aledaña. Esta teoría valida la problemática que vive la zona sur de la CDMX: no es solo un problema de capacidad, sino una desconexión geométrica estructural entre los tejidos urbanos locales.

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Analizar la viabilidad y pertinencia de implementar un corredor circular de transporte público masivo en la sección sur del Anillo Periférico de la Ciudad de México, con el fin de mejorar la movilidad urbana y reducir la dependencia del transporte concesionado y

del automóvil privado, favoreciendo la integración territorial de las alcaldías del sur de la Ciudad de México (Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Milpa Alta).

1.3.2. Objetivos específicos

1. Digitalizar y sistematizar la información geográfica y de movilidad de la sección sur del Anillo Periférico, integrando rutas existentes, puntos de acceso y datos socioespaciales de las alcaldías involucradas.

2. Calcular y comparar los tiempos estimados de viaje en el tramo de estudio, considerando los diferentes modos de transporte actualmente disponibles (concesionado, privado y mixto).

3. Identificar las principales limitaciones en términos de cobertura, capacidad y eficiencia del transporte público en la zona, a partir del análisis de datos espaciales y temporales.

4. Evaluar escenarios comparativos entre la situación actual y la posible implementación de un corredor circular masivo, estimando su impacto en la reducción de tiempos de traslado y en la mejora de la conectividad interurbana.

5. Proponer lineamientos preliminares para la integración del corredor circular al sistema de transporte metropolitano, considerando tanto la eficiencia operativa como la equidad territorial.

1.3.3. Pregunta de Investigación

¿En qué medida la implementación de un corredor circular de transporte público masivo en la sección sur del Anillo Periférico puede contribuir a mejorar la movilidad urbana, reducir la dependencia del transporte concesionado y favorecer una mayor integración territorial en la Ciudad de México?

De manera complementaria, se plantean las siguientes preguntas secundarias:

- ¿Qué condiciones sociales, económicas y territoriales sustentan la necesidad de este corredor?

- ¿Qué impactos en movilidad y accesibilidad podrían esperarse frente a la actual dependencia del transporte concesionado y del automóvil?

1.4. Justificación

La red de transporte público en la Ciudad de México presenta diferentes matices y capas en su estructura. Empezando por la planeación de la misma; la cual, por su expansión geográfica, nunca contempló al Estado de México ni a las alcaldías más alejadas del centro, como Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

> "Otro nivel de complejidad se debe a que los servicios que conforman el sistema de movilidad no fueron diseñados de origen para integrar una red física de transporte para la Ciudad de México, ni menos aún, para dar servicio a la Zona Metropolitana del Valle de México. Por lo anterior, su integración es uno de los puntos prioritarios a atender con el fin de garantizar un servicio de movilidad integrado, digno e incluyente." (Secretaría de Movilidad (SEMOVI), 2020, p. XX)

El principal sector de esta investigación es el Sur de la Ciudad de México, pues este se vio planeado hasta la terminal Taxqueña. Nodo que hasta la fecha (2025) no ha recibido una expansión apropiada a las necesidades de los usuarios del transporte público. La mancha urbana se ha expandido hasta las alcaldías conocidas como "3er Contorno", según el Diagnóstico Técnico de Movilidad para el Programa Integral de Movilidad 2019-2024.

Esta falta de integración se refleja en la calidad de los viajes y genera severos problemas de desigualdad en el acceso a la capital. Conforme aumenta la distancia entre la red de transporte masivo y las zonas habitacionales, más viajes multimodales se tienen que realizar, lo que implica más tiempo y gastos de traslado (Secretaría de Movilidad (SEMOVI), 2020).

Esto significa que las alcaldías del sur enfrentan un déficit estructural de accesibilidad, lo que justifica la necesidad de explorar alternativas perimetrales que conecten entre sí a estas zonas sin depender del centro. El servicio de transporte público concesionado, principalmente compuesto por colectivos, autobuses y vagonetas, es utilizado por el 48 % de la población en al menos uno de sus tramos de viaje, bajo un esquema hombre-camión que da lugar a una competencia por el pasaje que deriva en costos asociados a la seguridad vial y un servicio poco confiable (Secretaría de Movilidad (SEMOVI), 2020).

Un elemento significativo es el uso de un medio de transporte que presente una geometría diferente a la convencional. Las llamadas rutas radiales son el tipo más común:

> "[...] En ciudades mayores a los 300,000 habitantes este tipo de rutas empieza a ser ineficiente ya que concentra los movimientos y no considera las necesidades

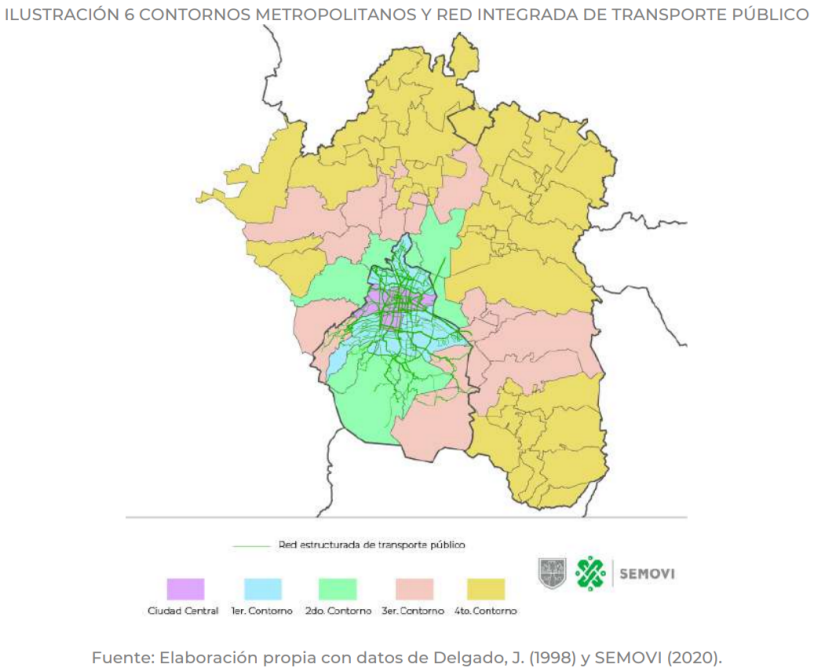

Figura 1.2. Contornos Metropolitanos y red de transporte público integrada.
Fuente: Diagnóstico Técnico de Movilidad para el Programa Integral de Movilidad (2019–2024, p. 16).

> que se presentan entre otras áreas urbanas. Esto induce a que la distribución del servicio se encuentre limitada a ciertas áreas de la ciudad y concentre las terminales en las zonas de mayor densidad." (Molinero Molinero & Sánchez Arellano, 2002, p. XX)

En cambio, las rutas circulares sirven de rutas conectoras con las radiales, permitiendo una mejor distribución de los usuarios y una mejor utilización del parque vehicular. Casos típicos de este tipo son las líneas circulares de los metros de Londres y Moscú, o los circuitos de los autobuses de Guadalajara y otras ciudades mexicanas (Molinero Molinero & Sánchez Arellano, 2002).

A la fecha de realización de este estudio (2025), no existe en la Ciudad de México alguna ruta circular que sirva de soporte para el transporte público masivo colectivo. A pesar de que la Ciudad cuenta con una vialidad de trazo circular (el Anillo Periférico), ésta se ha orientado históricamente al automóvil privado. En este contexto, la presente investigación se justifica en la necesidad de evaluar la pertinencia de un corredor circular de transporte público masivo en la sección Sur del Periférico.

Figura 1.3. Esquema del sistema de transporte radial.
Fuente: Elaboración propia.

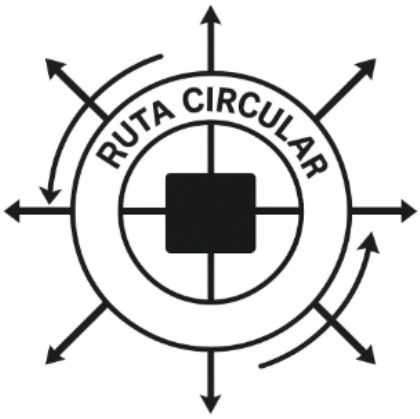

Figura 1.4. Esquema del sistema de transporte circular.
Fuente: Elaboración propia con base en Molinero Molinero y Sánchez Arellano (2002).

1.4.1. Tercer Contorno o *Middle-Ring* en la CDMX

Intervenir en la sección sur del Anillo Periférico va más allá de la demanda del transporte público. Responde a la necesidad estructural de consolidar lo que la planificación contemporánea denomina *Middle-Ring* o "Anillo Medio". Según el análisis estratégico del *Suburban Rail Loop* de Melbourne (Suburban Rail Loop Authority, 2021), los anillos medios se definen como zonas de transición entre el centro consolidado y la periferia en expansión, las cuales albergan infraestructuras críticas como hospitales, universidades y centros de empleo, pero tienden a carecer de una conectividad de transporte lateral robusta.

Para la Ciudad de México, las alcaldías del sur (Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac) conforman funcionalmente este llamado "Tercer Contorno", denominado así por la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV 2023-2042). A diferencia de una periferia dormitorio tradicional, esta zona concentra nodos de alta demanda (Zona de Hospitales, Ciudad Universitaria, etc.) que operan como "parches" aislados en la trama urbana, tal como Ortiz-Chao y Hillier (2007) lo describen.

La implementación de un corredor de transporte masivo en este *Middle-Ring* permitiría replicar el efecto de "recalibración urbana" observado en Melbourne (Suburban Rail Loop Authority, 2021): transformar una serie de suburbios desconectados en una red policéntrica de "Precintos de Innovación y Empleo". De esta manera, el Periférico Sur dejaría de fungir como una barrera o borde para convertirse en una arteria integradora que detona el desarrollo económico y social transversal.

1.5. Hipótesis

La implementación de un corredor circular de transporte público masivo en la sección sur del Anillo Periférico de la Ciudad de México permitirá reducir los tiempos de traslado de los usuarios en comparación con las modalidades actuales (transporte concesionado y automóvil particular), además de mejorar la conectividad interurbana y favorecer una movilidad más equitativa en las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

1.6. Método

Debido a que la investigación se centra en la digitalización de datos, análisis y estimación de tiempos de viaje y escenarios, el método que más se ajusta es el **método cuantitativo**. Este permite medir de forma objetiva la magnitud del problema (tiempos de traslado, frecuencias, capacidad de usuarios), así como evaluar escenarios alternativos

mediante comparaciones estadísticas y simulaciones.

Se utilizarán las siguientes herramientas:

- Sistemas de Información Geográfica como QGIS, GeoPandas, GeoJSON y demás formatos, auxiliados con los lenguajes de programación Python y Go (Golang), así como gestores de bases de datos relacionales.
- *APIs* de movilidad como Google Directions e INEGI.

1.7. Metodología

La investigación adoptará un enfoque cuantitativo basado en la Modelización de Transporte y la Evaluación de Escenarios. Este enfoque se sustenta en el Modelo de Planificación de Cuatro Etapas (Generación, Distribución, Partición Modal y Asignación), adaptado a la capacidad analítica de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) y la programación en Python para cuantificar la viabilidad y pertinencia del corredor propuesto. El proceso metodológico se estructura en cuatro fases interdependientes:

1.7.1. Fase 1: Preparación Geográfica y Digitalización

Esta fase tiene una ponderación del 25 % de importancia sobre el trabajo de investigación. Es crucial para sentar las bases de todos los análisis posteriores y cubre el Objetivo Específico Número 1.

Objetivo Específico que cubre: Digitalizar y sistematizar la información geográfica y de movilidad de la sección sur del Anillo Periférico, integrando rutas existentes, puntos de acceso y datos socioespaciales de las alcaldías involucradas.

Objetivo de la Fase: Establecer el Modelo Base Geoespacial, sistematizando la información socioespacial, de la red vial y de las rutas de transporte existentes en el tramo del Anillo Periférico Sur.

Actividades a Desarrollar:

- *Digitalización GIS*: Creación de *layers* para rutas existentes, puntos de acceso y áreas de captación (*catchment areas*).
- *Integración Socioespacial*: Carga de datos socioeconómicos de INEGI (población, empleo, motorización) para cada Área Geoestadística Básica (AGEB) y su asociación a la red.

1.7.2. Fase 2: Diagnóstico cuantitativo y estimación de la Demanda

Esta fase tiene una ponderación del 35 % de importancia sobre el trabajo de investigación. Es la fase central para identificar el problema de capacidad y calcular la demanda potencial. Cubre el Objetivo Específico Número 3.

Objetivo de la Fase: Modelizar la situación actual ("Sin Proyecto") y estimar la Demanda Potencial Insatisfecha para el corredor circular.

Actividades a Desarrollar:

- *Modelización de la Demanda* (Generación y Distribución): Aplicar modelos gravimétricos o de factores de crecimiento para estimar los viajes producidos y atraídos en el área de estudio.
- *Análisis de Cobertura y Capacidad*: Identificación de las limitaciones de la oferta actual (frecuencias, saturación, velocidad comercial) a través de la modelización de las rutas concesionadas.

1.7.3. Fase 3: Modelización de escenarios y comparación de tiempos

Esta fase tiene una ponderación del 35 % de importancia. Aborda la simulación de la solución (el corredor circular) y la comparación directa de los beneficios. Cubre los Objetivos Específicos Número 2 y 4.

Objetivo de la Fase: Desarrollar el Modelo de Escenario Propuesto ("Con Proyecto") y calcular la reducción de tiempos, la partición modal y el impacto en el flujo vehicular.

Actividades a Desarrollar:

- *Diseño conceptual del servicio*: Definición del trazado y la capacidad operativa del corredor circular propuesto (p. ej., BRT de alta capacidad).
- *Modelización del Costo-Tiempo y Partición Modal*: Aplicación de las Etapas 3 y 4 del modelo de transporte para estimar cómo los usuarios cambiarían de modo y cuánto tiempo ahorrarían.
- *Evaluación Comparativa*: Simulación de la reducción de viajes en automóvil/-concesionado y el cálculo de la reducción de tiempos de traslado.

1.7.4. Fase 4: Conclusiones y propuesta de integración

Esta fase tiene una ponderación del 10 % de importancia. Es la culminación de la tesis, donde los datos cuantitativos se traducen en recomendaciones concretas para cumplir el objetivo general. Cubre el Objetivo Específico Número 5.

Objetivo de la Fase: Ofrecer una evaluación de la pertinencia del corredor (Objetivo General) y proponer directrices para su integración al sistema metropolitano.

Actividades a Desarrollar:

- *Análisis Costo-Efectividad Social*: Evaluación de los resultados de la Fase 3, priorizando indicadores de equidad territorial (acceso a empleos) y eficiencia operativa (tiempos de traslado).
- *Propuesta de Lineamientos*: Desarrollo de recomendaciones para la integración modal y tarifaria del corredor circular para lograr una mejora en la movilidad urbana y reducir la dependencia del automóvil.

Capítulo 2

Antecedentes y Marco Teórico

Al inicio del siglo XX, la capital mexicana contaba con escasos tranvías eléctricos y unos pocos transportes de ruta, pero a medida que avanzó el siglo, la población también creció, lo que obligó al gobierno federal a invertir en los transportes colectivos. Este avance se vio frenado con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, movimiento que no cesó hasta mediados de 1930. Para esos años ya se habían implementado nuevas rutas de transporte colectivo, como la creación del naciente tranvía y sus rutas que partían del centro de la Ciudad. Otro avance notorio fue la promulgación de nuevos transportes de ruta a localidades alejadas, siendo estos mayormente camiones. Sin embargo, el interés por la expansión de las áreas urbanas no se dio hasta la época llamada "El Milagro Mexicano", la cual abarca desde los inicios de 1940 hasta mediados de la década de 1970, según Molina y Rosas (2018).

Es a partir del Cardenismo que la reconstrucción de la economía, la infraestructura y el tejido político se consumó, haciendo necesaria una inversión significativa sobre las ciudades y su comunicación. En su informe entregado ante las cámaras federales de 1935, el Ejecutivo reportó una recuperación notoria en las arcas públicas, destinando buena parte del cálculo presupuestal a las necesidades sociales y de comunicación:

> "Es verdaderamente satisfactorio para el Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación dirigirse a sus conciudadanos con motivo del primero de año, enviándoles un mensaje cordial y lleno de optimismo, pues las condiciones del país nos permiten afirmar que algunos de los anhelos trascendentales del pueblo podrán realizarse totalmente en el presente ciclo, e iniciarse la ejecución de otros varios que complementen la base de un período nuevo de positivo progreso." (Archivo de la Biblioteca Nacional de México, 1935, pp. 2–4)

Con este contexto, el urbanismo experimentó un acelerado crecimiento, el mismo que

se empalma con las necesidades de un país que transitaba de los caudillos y lo rural hacia lo institucional y urbano.

2.1. La Hegemonía del Automóvil y la adopción de la automovilidad

El problema de movilidad que actualmente afecta a la Ciudad de México y su periferia no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de una adopción histórica y cultural de la automovilidad como paradigma urbano. Este concepto, definido por Franco de los Reyes (2022) en su tesis sobre el periodo 1903–1933, establece que el vehículo privado dejó de ser un simple medio de transporte para convertirse en el eje estructurador de la política pública y el imaginario social.

Esta adopción se consolidó a mediados del siglo XX con la priorización política de la infraestructura vial sobre otros modos de transporte. El crecimiento vehicular en el Distrito Federal fue exponencial, pasando de 150,584 unidades en 1955 a 209,904 en 1958 (Perlo Cohen, 2023), una demanda que el Estado decidió gestionar no mediante la diversificación modal, sino a través de la expansión de la red de carreteras urbanas, sellando así la dependencia estructural al automóvil que caracteriza la problemática actual.

2.2. El Anillo Periférico: Un Proyecto Político Estructural

La construcción del Anillo Periférico, junto con el Viaducto Miguel Alemán, debe analizarse no como una simple necesidad de infraestructura, sino como la expresión material y simbólica de la hegemonía de la automovilidad como política de Estado durante la regencia de Ernesto P. Uruchurtu (1952–1966) (Franco de los Reyes, 2022). La magnitud de estas obras subraya el giro drástico que la administración de Ruiz Cortines imprimió a la agenda de gobierno para el Distrito Federal, requiriendo un funcionario con la energía y la afinidad ideológica de Uruchurtu, cuya trayectoria previa le había proporcionado un conocimiento directo de la función administrativa del DDF (Perlo Cohen, 2023, Tomo 1, p. 173).

2.2.1. Centralización Administrativa y la Creación de los XII Cuarteles

Antes de la ejecución de la mega-obra vial, la regencia de Uruchurtu se enfocó en la reestructuración administrativa y financiera del Departamento del Distrito Federal (DDF). Esta etapa inicial (1952–1953) incluyó una reforma a la recaudación de impuestos que generó un aumento sustancial del presupuesto para obra pública, lo cual sentó las bases para el posterior desarrollo urbano.

Derivado de este crecimiento poblacional y la necesidad de optimizar la prestación de servicios, el regente procedió a la división del DDF en doce Cuarteles. Según la documentación, esta delimitación fue estrictamente administrativa y de vigilancia, sin peso político-estatal directo, orientada a un control poblacional y estratégico de la Ciudad de México. No obstante, el alcance de esta estrategia fue rápidamente superado por la expansión física de la mancha urbana que forjó la naciente Área Metropolitana de la Ciudad de México.

La importancia de esta división radica en su impacto urbanístico posterior: el diseño del Anillo Periférico y el Circuito Interior representó la materialización geográfica de los límites de estos Cuarteles (Perlo Cohen, 2023, Tomo 1, p. 257). Esta correlación entre el límite administrativo de control y la infraestructura vial más ambiciosa de la época permite afirmar que la creación de ambos circuitos fungió como una delimitación operativa y simbólica que, si bien fue superada en su función de control, sigue siendo una referencia fundamental en la división económica y política de la capital.

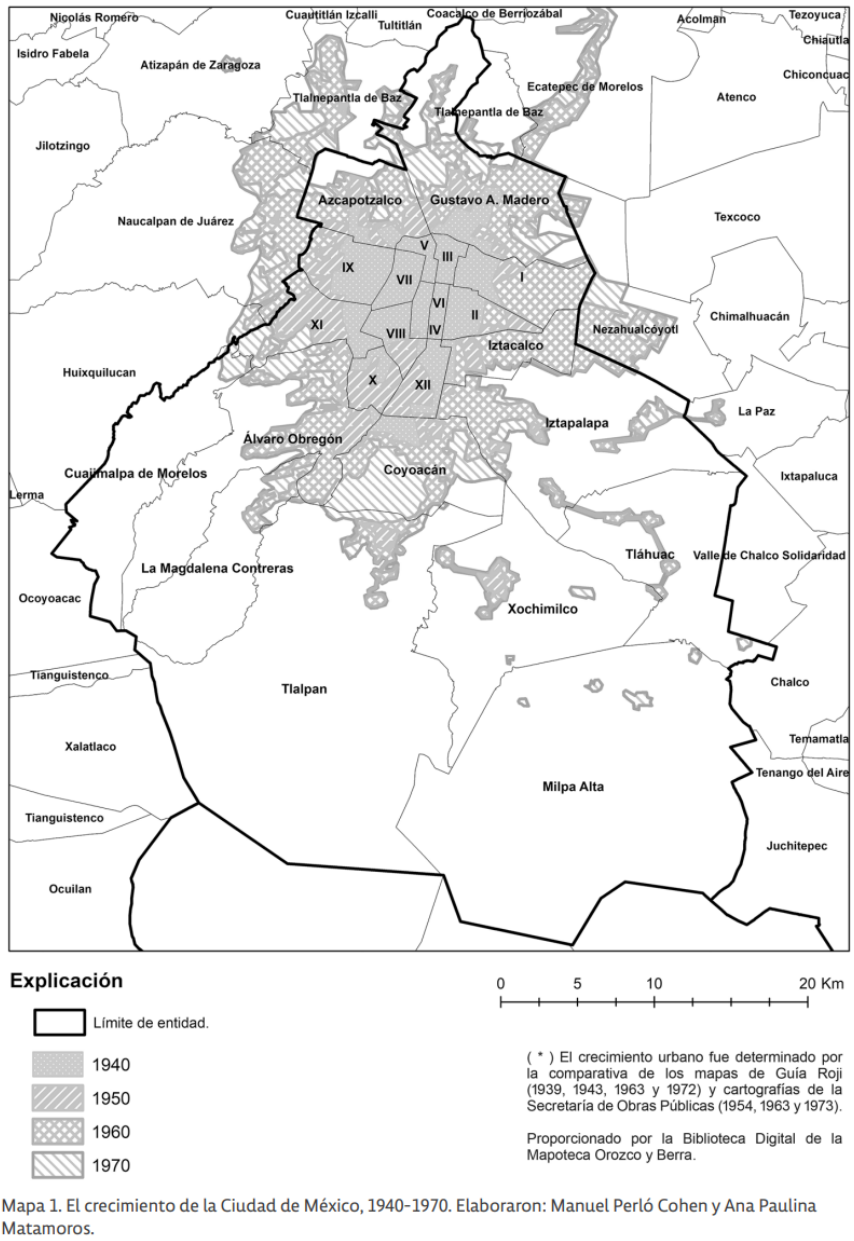

Figura 2.1. Designación de los XII Cuarteles en la Ciudad de México y crecimiento de la mancha urbana (1940–1970).

Fuente: Perlo Cohen (2023, p. 257).

2.2.2. La Prioridad Presupuestal: El Sesgo Vial Hegemónico

La materialización de la modernidad urbana, bajo la óptica de Uruchurtu, se basó en la implementación de grandes avenidas y vías rápidas orientadas exclusivamente al automóvil. Entre las obras más destacadas se encuentran el Viaducto Miguel Alemán, la

Avenida Río Churubusco, el Circuito Interior y el Anillo Periférico. Este último, que se extendía desde Cuatro Caminos hasta Cuemanco, se concibió como la principal arteria de comunicación, representando una obra moderna y cosmopolita destinada a servir al flujo vehicular masivo.

La decisión de priorizar estas obras no fue una casualidad de la planeación, sino un sesgo presupuestal deliberado. Perlo Cohen (2023, Tomo 1, p. 391) documenta que solo en 1958, el DDF destinó $408 millones de pesos a obras en avenidas, banquetas, pavimentos y pasos a desnivel. Esta inversión superó con creces la suma destinada a servicios sociales esenciales como mercados, escuelas y centros asistenciales, evidenciando que la eficiencia del flujo vehicular era el criterio rector del desarrollo urbano por encima de la equidad social o la integración territorial.

2.2.3. El Déficit Estructural y el Rechazo al Metro

A pesar de la magnitud de la inversión vial, el DDF afrontaba una crisis de movilidad imposible de ignorar. Para finales de la década de 1950, la mayoría de la población carecía de automóvil propio, dependiendo de un sistema de autobuses de rutas concesionadas caracterizado por ser precario e ineficiente. La respuesta del gobierno se limitó a la ampliación de rutas y a la promoción de transportes eléctricos (trolebuses y tranvías), una estrategia insuficiente ante el crecimiento desmedido de la urbe.

El punto de inflexión que definió el futuro de la movilidad capitalina fue el rechazo de Uruchurtu a la propuesta de un tren subterráneo —el actual Sistema de Transporte Colectivo Metro—, presentada por el ingeniero Bernardo Quintana Arrioja a principios de la década de 1960. El regente desestimó la idea por considerarla costosa, invasiva e innecesaria, argumentando la supuesta inviabilidad del proyecto debido al suelo fangoso de la ciudad. Esta decisión tuvo un impacto trascendental, retrasando la construcción del Metro hasta 1967 y consolidando el predominio del transporte superficial y motorizado.

En síntesis, las obras de Uruchurtu carecieron de un programa articulado y basado en un patrón urbanístico refinado, respondiendo principalmente a las necesidades inmediatas que el regente logró identificar. El legado del Periférico es una fragmentación funcional: internamente, delimitó el orden administrativo de los XII Cuarteles; externamente, propició un crecimiento sin orden que ha dejado a los territorios periféricos sin conectividad de transporte masivo hasta el día de hoy.

2.3. Marco Teórico: Dispersión, Fragmentación y Equidad

La consecuencia directa del modelo vial radial fue la expansión desordenada de la mancha urbana en un proceso denominado *dispersión*. Sin embargo, para los fines de esta tesis, el concepto más relevante es la *fragmentación urbana*, ya que denota una ruptura funcional y social que va más allá de la simple extensión física del territorio.

Padilla Cobos (2007) argumenta que la fragmentación se manifiesta en una dislocación de la cohesión urbana y social, donde las nuevas áreas periféricas carecen de una adecuada conexión funcional con el centro y entre sí. Esta dislocación se traduce en una desigualdad de acceso que perpetúa las brechas socioespaciales. Por lo tanto, el problema a resolver en el Anillo Periférico es la fragmentación territorial resultante del modelo radial, que impide la movilidad equitativa para las alcaldías del sur.

2.3.1. Limitaciones del Modelo Radial

La planificación del transporte público en la Ciudad de México siguió el esquema descrito por Molinero Molinero y Sánchez Arellano (2002), donde las rutas radiales se priorizan para conectar áreas periféricas con un Distrito Central de Negocios (CBD, por sus siglas en inglés). Este esquema predominó durante la segunda mitad del siglo XX, cuando la ciudad experimentó un crecimiento urbano desmedido. Sin embargo, en ciudades con más de 300,000 habitantes este tipo de rutas comienza a ser ineficiente, ya que concentra los movimientos en el centro y no considera las necesidades de desplazamiento entre otras áreas urbanas (Molinero Molinero & Sánchez Arellano, 2002).

2.3.2. Transiciones de Fase en Redes Urbanas

A la fecha de realización de este estudio (2025), no existe en la Ciudad de México alguna ruta circular que sirva de soporte para el transporte público masivo colectivo. A pesar de que la Ciudad cuenta con una vialidad de trazo circular (el Anillo Periférico), ésta se ha orientado históricamente al automóvil privado. Esta ausencia representa una *brecha topológica* en la red: la inexistencia de conexiones transversales impide que el sistema alcance una mayor eficiencia ante el crecimiento continuo de la demanda.

2.3.3. Minimización de Transferencias en Redes Anillo-Radiales

Desde la perspectiva de la teoría de redes, Owais et al. (2020) demuestra que la incorporación de una geometría anillar a un sistema predominantemente radial reduce el número de transbordos necesarios para conectar zonas periféricas entre sí. Esta minimización de transferencias no solo mejora los tiempos de traslado, sino que incrementa la percepción de calidad del servicio por parte del usuario, al reducir la fricción del viaje multimodal que caracteriza actualmente la movilidad en las alcaldías del sur de la Ciudad de México.

2.4. Teoría Latinoamericana

Para enmarcar el caso de la Ciudad de México en un contexto de crítica urbanística regional, es fundamental recurrir a la teoría sobre la ciudad en América Latina. La obra compilatoria de Padilla Cobos (2007) proporciona el marco conceptual para entender que la crisis de movilidad en la periferia es síntoma de un agotamiento del modelo de planeación estatal y la adopción de enfoques que favorecieron el capital inmobiliario y la privatización del espacio. La incapacidad de la planeación urbana para gestionar la expansión territorial generada por los grandes proyectos viales, como el Periférico, es el caldo de cultivo para la emergencia de la ciudad neoliberal.

La propuesta de un corredor circular es, en este contexto teórico, un esfuerzo por revertir el impacto de la automovilidad hegemónica y la planificación fragmentada. Busca pasar de un enfoque que prioriza la velocidad del flujo —propio de la era Uruchurtu— a uno que prioriza la integración equitativa y la eficiencia operativa, alineado con las demandas de un nuevo modelo de ciudad que ya no puede ser definido únicamente por sus arterias motorizadas (Franco de los Reyes, 2022).

2.5. Casos Similares en Otros Países

La implementación de corredores circulares de transporte masivo no es una idea nueva a nivel global. Su efectividad ha sido documentada en diversas megaciudades que enfrentaban problemas estructurales similares a los de la Ciudad de México: redes radiales saturadas, periferias desconectadas y tiempos de traslado crecientes.

El caso más representativo es la **Gran Línea Circular del Metro de Moscú**, inaugurada en 2023 con 70 kilómetros de longitud. Esta línea fue concebida explícitamente para descomprimir las líneas radiales del centro y articular la movilidad entre zonas periféricas sin necesidad de pasar por las estaciones centrales más congestionadas (Agencia EFE,

2023). Su puesta en operación demostró cómo la adopción de geometrías anillares puede cambiar cualitativamente la eficiencia de todo el sistema de transporte de una capital.

Un segundo referente es el ***Suburban Rail Loop* de Melbourne**, Australia, actualmente en planeación y construcción. Este proyecto parte de un diagnóstico análogo al de la Ciudad de México: las alcaldías del llamado *Middle-Ring* albergan hospitales, universidades y centros de empleo de alta demanda, pero carecen de una conectividad lateral robusta que los articule entre sí (Suburban Rail Loop Authority, 2021). El proyecto busca transformar una serie de suburbios desconectados en una red policéntrica de precintos de innovación y empleo, mediante la inserción de un corredor ferroviario de arco periférico.

Estos referentes internacionales validan la hipótesis central de esta investigación: la inserción de una ruta anillar en la sección sur del Periférico no es una solución experimental, sino una estrategia probada y replicable en el contexto específico de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana del Valle de México.

Capítulo 3

Definiciones de Conceptos Fundamentales

3.1. Definición de Conceptos Fundamentales

El análisis de redes de transporte público desde un enfoque computacional y matemático exige la precisión conceptual de los términos que articulan tanto el diagnóstico del sistema como el diseño de intervenciones. En esta sección se definen los cuatro conceptos estructurales del presente trabajo —vulnerabilidad urbana, planeación estratégica, eficiencia urbana e interconectividad entre redes— con base en la literatura especializada en teoría de grafos, redes complejas y análisis de sistemas de movilidad. Estas definiciones no solo delimitan el alcance teórico de la investigación, sino que también establecen los fundamentos formales sobre los cuales se construirán los modelos computacionales, los algoritmos de análisis y los indicadores de desempeño de la red de transporte público del área metropolitana estudiada.

3.1.1. Vulnerabilidad Urbana

Concepto y Marco Teórico desde las Redes Complejas

El estudio de la vulnerabilidad en sistemas de transporte urbano ha experimentado una transición significativa: del análisis geográfico y estadístico tradicional hacia un enfoque topológico fundamentado en la teoría de redes complejas. Este cambio de paradigma es relevante para la presente investigación, pues permite representar la red de transporte como un grafo matemático $\mathcal{G} = \{\mathcal{V}, \mathcal{E}\}$, donde los nodos $\mathcal{V}$ corresponden a las estaciones y paradas, y las aristas $\mathcal{E}$ a las rutas o conexiones entre ellas, de modo que las propiedades

estructurales globales del sistema quedan formalmente accesibles al análisis algorítmico.

Lotero Vélez y Hurtado Heredia (2014) señalan que una de las propiedades de mayor relevancia práctica de las redes complejas es la capacidad del sistema para mantener algunas de sus funciones cuando ocurren fallas, errores o ataques dirigidos a sus nodos o vínculos; esta propiedad ha sido denominada de manera indistinta como *robustez*, *resiliencia* o *vulnerabilidad* por distintos autores. En el contexto del transporte urbano, las fallas pueden corresponder a cierres de estaciones por mantenimiento, incidentes operativos o desastres naturales que impliquen, en términos de grafos, la eliminación de uno o varios nodos o aristas de la red, afectando su conectividad y los flujos que la atraviesan.

No existe, sin embargo, un consenso único en la definición de vulnerabilidad. Según el análisis de Lotero Vélez y Hurtado Heredia (2014), diversas corrientes han propuesto conceptualizaciones complementarias: Holmgren (2006) la define como la sensibilidad del sistema de infraestructura a las amenazas y perturbaciones que puedan presentarse; Nagurney y Qiang (2011) la conciben como la cuantificación del impacto generado por la remoción de un componente sobre el desempeño de la red; mientras que Ouyang et al. (2009) la describen operativamente como la disminución en la eficiencia de la red tras un ataque o falla. Para los propósitos del presente trabajo, se adopta esta última perspectiva operativa, dado que permite traducir el concepto de vulnerabilidad en métricas computables sobre el grafo.

Fragilidad Estructural y Análisis Topológico

La medición de la vulnerabilidad descansa en el análisis de las propiedades topológicas del grafo que representa la red. Lotero Vélez y Hurtado Heredia (2014) indican que la forma más común de evaluar la robustez de una red es observar su comportamiento después de la eliminación de uno o varios de sus elementos —sean nodos, aristas o una combinación de ambos—, donde dicha remoción puede ser aleatoria (simulando una falla fortuita) o dirigida a los elementos más importantes (simulando un ataque).

Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad estructural se manifiesta en el cambio de las *geodésicas* del grafo tras la perturbación. Las geodésicas, entendidas como los caminos de menor longitud (*shortest paths*) entre pares de nodos origen-destino, constituyen el indicador central: si la eliminación de un nodo incrementa significativamente la longitud media de dichos caminos o produce la desconexión de componentes del grafo, ese nodo es clasificado como un punto de fallo crítico. Albert, Jeong y Barabási (2000), citados por Lotero Vélez y Hurtado Heredia (2014), demostraron que las redes con distribución libre de escala —caracterizadas por la existencia de unos pocos nodos con un elevado número de conexiones, denominados *hubs*— son robustas ante fallas aleatorias, pero altamente vul-

nerables ante ataques dirigidos a dichos nodos centrales, patrón que resulta especialmente relevante para las redes de transporte metropolitanas con nodos de alta centralidad.

Las medidas de centralidad constituyen, en consecuencia, los instrumentos fundamentales para la identificación de nodos críticos. Según Lotero Vélez y Hurtado Heredia (2014), entre las más relevantes se encuentran: la *centralidad de grado nodal* (número de conexiones de un nodo), la *centralidad de intermediación* (proporción de caminos más cortos entre pares de nodos que pasan por el nodo en cuestión), la *centralidad de cercanía* (inverso de la suma de distancias del nodo a los demás) y los *coeficientes de cohesión* (conectividad entre los vecinos de un nodo). En el modelo computacional que se implementa en este trabajo, estos indicadores se calculan algorítmicamente sobre el grafo de la red para identificar las estaciones cuya pérdida produciría el mayor impacto sistémico.

Más allá de la vulnerabilidad estructural, que considera exclusivamente la topología del grafo, Ouyang et al. (2009), referenciados por Lotero Vélez y Hurtado Heredia (2014), distinguen una *vulnerabilidad funcional* que incorpora los niveles reales de funcionamiento de la red: frecuencias de servicio, tiempos de espera y capacidades de carga. Esta distinción resulta crucial en el análisis de transporte público, donde la pérdida de un nodo de alto flujo tiene consecuencias que trascienden la simple alteración topológica y se traducen en redistribuciones de demanda sobre rutas alternativas, potencialmente colapsando otros puntos de la red por sobrecarga.

Para los sistemas de transporte urbano, Lotero Vélez y Hurtado Heredia (2014) afirman que una aproximación plausible es el uso de herramientas conceptuales y analíticas de la ciencia de la complejidad, entre ellas las redes complejas, que permiten mapear de manera directa los elementos del sistema en nodos y vínculos. Esto fundamenta la elección metodológica del presente trabajo: al modelar la red de transporte como un grafo ponderado y dirigido, es posible simular computacionalmente escenarios de falla progresiva y evaluar el comportamiento global del sistema bajo distintos niveles de perturbación, obteniendo así un perfil de vulnerabilidad completo y cuantificado.

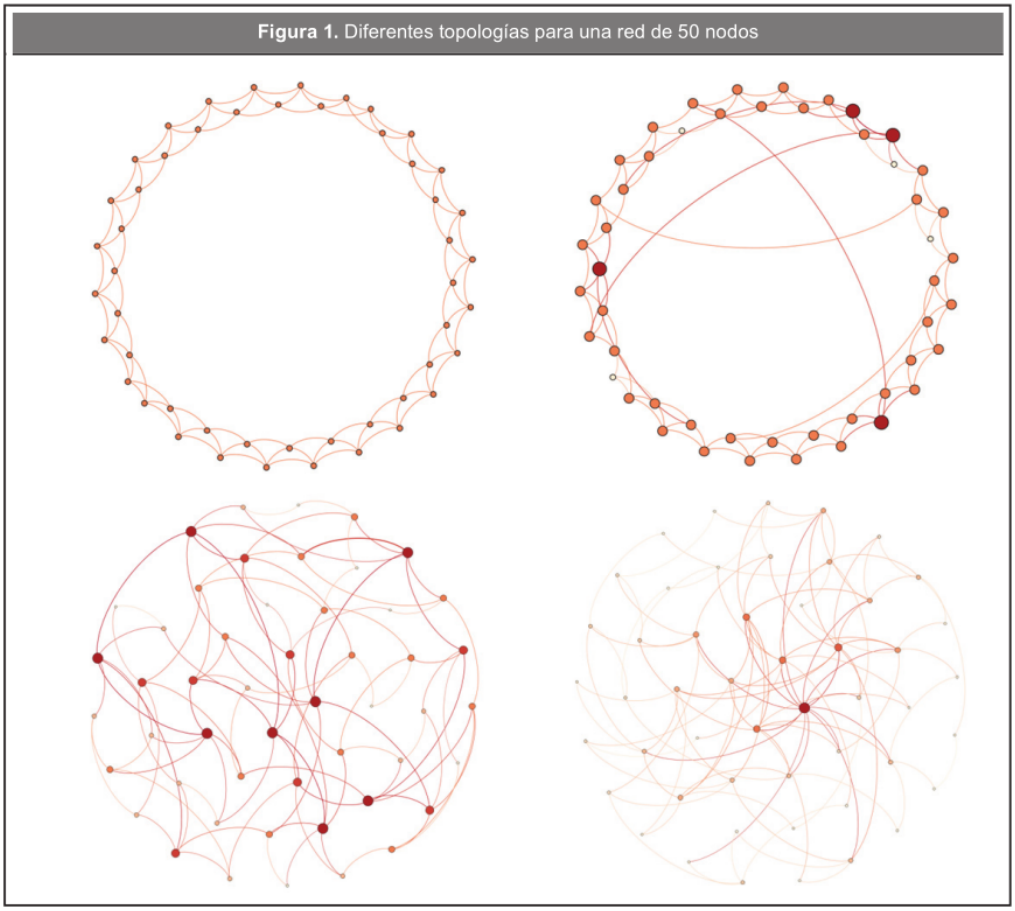

Figura 3.1. Cuatro topologías de red para 50 nodos: regular, mundo pequeño, aleatoria y libre de escala.

Fuente: Lotero Vélez y Hurtado Heredia (2014), p. 3.

3.1.2. Planeación Estratégica

Caracterización Dinámica de la Oferta de Transporte

La planeación estratégica del transporte público ha evolucionado de un proceso esencialmente reactivo —basado en la observación de demandas insatisfechas— hacia un modelo predictivo y basado en datos que emplea el modelado computacional de la red para anticipar los efectos de sus transformaciones. En este marco, el grafo matemático que representa la red deja de ser un producto del análisis para convertirse en el instrumento central de la planeación.

Fortín et al. (2016) argumentan que, hasta la fecha de su investigación, no existía una herramienta de análisis capaz de caracterizar sistemáticamente una red de transporte y observar sus cambios a lo largo del tiempo de manera estructurada y automatizada. Su

propuesta aborda esta brecha mediante un método orientado a grafos que importa datos en formato GTFS (*General Transit Feed Specification*) hacia una base de datos de grafos, desde la cual se pueden calcular algoritmos de caminos mínimos y derivar indicadores de desempeño de manera automatizada. Este enfoque es el que adopta el presente trabajo: los datos GTFS de la red estudiada se procesan computacionalmente para construir un grafo dinámico que refleja no solo la geometría de la red, sino también sus niveles de servicio, frecuencias y capacidades operativas.

Moreno Quintero y Piña Barcenas (2023) refuerzan este enfoque al plantear que una metodología robusta para la planeación requiere de una matriz origen-destino (OD), una red georreferenciada y los algoritmos necesarios para calcular la asignación de flujos vehiculares. Señalan que el lenguaje Python y su ecosistema de librerías constituyen una plataforma de reconocida eficacia para este propósito, dado que permite el desarrollo modular del software de análisis, otorgando flexibilidad para actualizar los modelos y extender su alcance según las necesidades de la investigación. Esta premisa orienta directamente las decisiones de implementación tecnológica descritas en los capítulos metodológicos posteriores.

Toma de Decisiones Basada en Algoritmos y Comparación de Redes

Una de las contribuciones más relevantes de la planeación estratégica basada en grafos es la posibilidad de comparar cuantitativamente diferentes configuraciones de red antes de ejecutar cambios físicos en la infraestructura. Fortín et al. (2016) proponen explícitamente la *comparación de redes* (*Network Comparison*) como herramienta central de la planeación: al calcular indicadores derivados de caminos mínimos sobre el grafo actual de la red y sobre un grafo hipotético que incorpora modificaciones —como la adición de nuevas líneas o la reestructuración de rutas existentes—, es posible evaluar cuantitativamente el impacto de cada escenario sobre el desempeño del sistema antes de tomar decisiones de inversión.

Este principio resulta directamente aplicable al caso de estudio de la presente investigación. Al modelar la red de transporte público como un grafo y simular sobre él la incorporación del corredor anillar propuesto, los algoritmos de caminos mínimos —como el algoritmo de DIJKSTRA o sus variantes para grafos ponderados— permiten cuantificar la reducción en tiempos de viaje, la mejora en la conectividad entre zonas periféricas y la eliminación de cuellos de botella en los nodos de alta centralidad. Así, la planeación abandona el terreno de la intuición para situarse en el de la demostración algorítmica.

Moreno Quintero y Piña Barcenas (2023) complementan esta perspectiva al destacar que el desarrollo modular del software de asignación permite adaptar el modelo a redes bimodales que integren distintos modos de transporte —como los sistemas carretera-ferrocarril o superficie-metro— y sus posibles intercambios a través de estaciones y puntos

de transferencia, lo que amplía significativamente el alcance analítico de la herramienta más allá del análisis de una red monomodal.

Enfoque en la Sostenibilidad y el Cambio Modal

La planeación estratégica del transporte público no puede disociarse de su dimensión territorial y ambiental. Ugur y Durán (2025) señalan que la integración de los diferentes modos de transporte público —lograda mediante la evaluación sistemática de la conectividad entre líneas y la creación de oportunidades efectivas de transferencia— incrementa la cobertura espacial de la red, mejora la accesibilidad urbana, promueve el uso del transporte colectivo y contribuye a la reducción de emisiones, al tiempo que garantiza la equidad social en la movilidad y ofrece opciones de viaje más económicas. Desde esta perspectiva, la planeación estratégica tiene como objetivo último facilitar el cambio modal del vehículo privado hacia el transporte masivo, para lo cual la optimización de la red —modelada como grafo— es condición necesaria.

Moreno Quintero y Piña Barcenas (2023) enmarcan además este esfuerzo en el contexto de la soberanía tecnológica del Estado, argumentando que el desarrollo de software propio de asignación de tráfico, basado en herramientas de código abierto, reduce la dependencia de licencias comerciales costosas y permite que las instituciones públicas acumulen capacidades analíticas autónomas para la planeación del transporte. Esta consideración es relevante para el presente trabajo, que adopta deliberadamente una arquitectura tecnológica basada en Python y librerías de acceso libre.

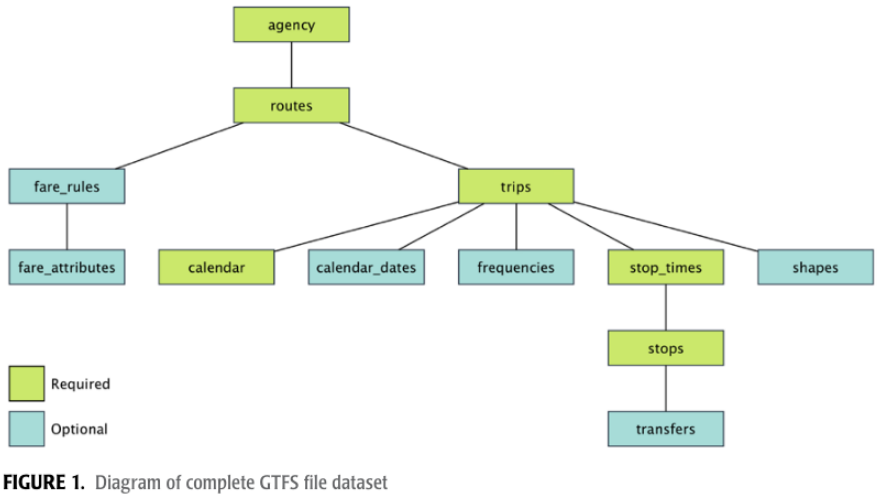

Figura 3.2. Diagrama de la estructura relacional de los archivos que componen el estándar GTFS.

Fuente: Fortín et al. (2016), p. 21.

3.1.3. Eficiencia Urbana

Eficiencia Topológica y Caminos Mínimos

La eficiencia de una red de transporte se entiende, en su dimensión topológica, como la capacidad del sistema para conectar cualquier par de puntos origen-destino a través del camino de menor costo posible —medido en términos de tiempo de viaje, número de transbordos o distancia recorrida—. Esta propiedad es directamente computable sobre el grafo de la red mediante algoritmos de caminos mínimos, lo que la convierte en una de las métricas más operativas del análisis propuesto en este trabajo.

Fortín et al. (2016) plantean que los indicadores derivados de la teoría de grafos —como el *índice alfa* (grado de ciclicidad), el *índice gamma* (grado de conectividad) y el *índice de superposición de líneas*— caracterizan la eficiencia del diseño de la red de manera directamente relacionada con su topología. Sin embargo, estos autores reconocen que tales indicadores no consideran las características únicas del transporte público, como la frecuencia de servicio, la posibilidad de transferencias entre líneas o la variabilidad del servicio a lo largo del día; por ello proponen complementarlos con indicadores dinámicos derivados del modelo de grafo expandido en el tiempo construido con datos GTFS. En este modelo, la eficiencia se mide a través del camino mínimo ponderado en la dimensión temporal, que incorpora tiempos de espera y frecuencias reales de cada línea.

Mishra et al. (2012), citados por Mishra et al. (2012), introdujeron en este contexto el concepto de *índice de conectividad* de un nodo como una medida de desempeño que va más allá de la centralidad tradicional. Este índice se define como la suma de las potencias de conexión de todas las líneas que pasan por un nodo, considerando características operativas como la velocidad, la capacidad, la frecuencia, el tiempo de encabezamiento (*headway*) y la distancia desde el punto de origen. Así, la eficiencia topológica y la eficiencia operativa se integran en una sola métrica nodal computable, que será adoptada como referencia en la construcción de los indicadores del presente trabajo.

Centralidad de Intermediación y Congestión de Rutas

La distribución de los flujos de tráfico a lo largo de la red determina, en gran medida, su eficiencia operativa. Un sistema topológicamente bien diseñado puede resultar ineficiente en la práctica si los flujos de demanda se concentran desproporcionadamente sobre un subconjunto reducido de nodos o aristas, generando congestión y tiempos de viaje superiores a los predichos por el modelo teórico.

Batista y Bazzan (2015) proponen abordar este problema mediante una variación ponderada de la *centralidad de intermediación* (*betweenness centrality*), en la que el grafo de

la red vial es ponderado no solo por la longitud de las aristas, sino por el número de rutas generadas por la demanda real de tráfico, representada mediante una matriz origen-destino (OD). En su marco teórico, un nodo o arista de alta centralidad de intermediación es aquel que aparece con mayor frecuencia en los caminos mínimos entre los pares origen-destino del sistema; los nodos con esta propiedad concentran los flujos de manera natural y son, por tanto, los primeros en colapsar ante un incremento de demanda o una perturbación. La eficiencia urbana aumenta cuando el sistema logra redistribuir estos flujos hacia rutas alternativas, reduciendo la dependencia de los nodos centrales y homogeneizando la carga sobre la red.

Esta perspectiva es fundamental para el análisis de la red metropolitana objeto del presente estudio: la identificación computacional de los arcos y nodos con mayor centralidad de intermediación ponderada por la demanda permite señalar aquellos segmentos del sistema donde las inversiones en infraestructura o las modificaciones de rutas producirían las mayores ganancias en eficiencia global.

Accesibilidad Espacial como Dimensión de la Eficiencia

La eficiencia urbana no se agota en la optimización interna de los flujos de la red; incluye también la dimensión espacial de la *accesibilidad*, es decir, la capacidad del sistema de transporte para garantizar que cualquier usuario, independientemente de su ubicación en el territorio, pueda alcanzar una cantidad mínima de destinos dentro de umbrales de tiempo razonables.

Fortín et al. (2016) señalan que los indicadores de accesibilidad más comunes se calculan definiendo un radio de cobertura (por ejemplo, 500 metros como distancia caminable aceptable) alrededor de las paradas de la red, y evaluando la proporción de población o de empleos que quedan dentro de dicha cobertura. Sin embargo, estos autores reconocen que este enfoque estático no incorpora la demanda real de los usuarios —representada por sus pares origen-destino específicos— ni la frecuencia del servicio, lo que limita su capacidad para reflejar la experiencia real de accesibilidad. Proponen por ello indicadores dinámicos que, construidos sobre el grafo ponderado en el tiempo, permiten calcular la accesibilidad real desde cualquier nodo de la red hacia todos los demás, considerando los horarios y frecuencias del servicio. Esta *accesibilidad dinámica*, calculada algorítmicamente sobre el modelo de grafo, constituye una medida integral de la eficiencia urbana que se incorporará al análisis computacional de la presente investigación.

Name (*Author*) and Description	Equation	Pros	Cons
α-index (planar) (*Garrison and Marble*) – also known as degree of cyclicity; ratio of actual number of cycles and potential number of cycles in completely connected graph.	$\alpha_{planar} = \frac{e - v + 1}{2v - 5}$	Directly linked to network design; related to cyclomatic number; consideration of planarity of network.	No consideration for relevance of different cycles or any alternative route.
γ-index (planar) (*Garrison and Marble*) – also known as degree of connectivity; ratio of actual number of edges and potential number of cycles in completely connected graph.	$\gamma_{planar} = \frac{e - v + 1}{1/2v(v - 1)}$	Directly linked to network design; consideration of planarity of network.	No consideration of origin-destination of a trip; no consideration of frequency of service.
Line overlapping index (*Vuchic and Musso*) – ratio of sum of all lines length ($\Sigma_i R_i$) and total route length of network (R).	$\lambda = \frac{\sum_i R_i}{R}$	Reminds of notion of cycles and alternative routes.	Does not take into consideration origin-destination of lines; does not include ridership data.

E = Number of edges/links
V = Number of vertices/nodes
R = Total route length of the network
Adapted from Derrible and Kennedy, 2011

Figura 3.3. Tabla de indicadores de grafos GTFS.

Fuente: Fortín et al. (2016), p. 23.

3.1.4. Interconectividad entre Redes

Integración Multimodal y Conectividad a Nivel de Nodo

La interconectividad entre redes es el grado en que distintos modos y líneas de transporte público —metro, autobús, trolebús, BRT, ciclovías, entre otros— operan de manera coordinada como un sistema único y fluido, minimizando las fricciones de la transferencia y maximizando la cobertura territorial efectiva del sistema. En la representación por grafos, la interconectividad se modela introduciendo *aristas de transferencia* que conectan nodos de diferentes modos o líneas dentro de un mismo grafo multimodal, con pesos que representan el tiempo de caminata entre andenes, el tiempo de espera esperado y, en su caso, el costo tarifario adicional del transbordo.

Ugur y Durán (2025) afirman que la integración juega un papel crucial para garantizar que los diferentes modos de transporte público operen de manera armoniosa, facilitando las transferencias y permitiendo a los pasajeros desplazarse con facilidad entre destinos. En un sistema bien integrado, la fortaleza de la conexión entre líneas no solo amplía el

área accesible para el usuario, sino que también reduce las dificultades experimentadas durante el viaje, lo que influye positivamente en la demanda de transporte público y contribuye a la sustitución del vehículo privado. Su investigación sobre la línea M7 del metro de Estambul demuestra que la evaluación sistemática de la conectividad en cada estación —mediante un *Índice de Conectividad Simplificado* (SCI, por sus siglas en inglés) que incorpora variables de velocidad, capacidad de pasajeros, frecuencia, horas de operación y distancia al origen— revela patrones de integración desigual que orientan directamente las decisiones de inversión y mejora operativa.

Medición de la Conectividad de Parada y Penalización por Transbordo

La evaluación cuantitativa de la interconectividad requiere un índice que capture la calidad de la conexión en cada nodo del grafo multimodal, más allá del simple conteo de líneas que lo sirven. Mishra et al. (2012) proponen un marco de análisis basado en la teoría de grafos que evalúa la conectividad a múltiples niveles del sistema de transporte: el nivel de nodo (parada individual), el nivel de línea (ruta) y el nivel de centro de transferencia (*transfer center*). En este marco, el índice de conectividad de un nodo se define como el producto de las potencias de conexión de todas las líneas que lo atraviesan, donde la potencia de conexión de cada línea depende de sus características operativas —velocidad, distancia, frecuencia, tiempo de encabezamiento, capacidad, aceleración y desaceleración— así como de la direccionalidad de la ruta.

Este enfoque supera las limitaciones de la centralidad de grado simple, que únicamente cuenta el número de conexiones directas de un nodo sin considerar la calidad ni la frecuencia del servicio ofrecido. Mishra et al. (2012) subrayan que medir la conectividad puede resultar una tarea compleja y esquiva, pues es necesario considerar tarifas, horarios, capacidad, frecuencia y otras características del sistema en su conjunto; por ello, la evaluación de la conectividad del transporte requiere un enfoque sistemático que integre los múltiples parámetros involucrados en la prestación del servicio real. La diferencia entre un sistema integrado y uno fragmentado se traduce directamente en la magnitud de la *penalización por transbordo* percibida por el usuario: cuando la conectividad en los nodos de transferencia es alta, esta penalización se reduce, haciendo el sistema más atractivo respecto al automóvil privado.

El Grafo Multimodal como Marco Formal de Evaluación

La representación matemática de la interconectividad entre redes exige la construcción de un *grafo multimodal* en el que coexistan, sobre una misma estructura topológica, los

nodos y aristas de los distintos modos de transporte, vinculados mediante aristas artificiales de transferencia debidamente ponderadas. Mishra et al. (2012) señalan que, a diferencia de un enlace en una red vial —que es un segmento físico que conecta un nodo con otro—, un enlace en una red de transporte público multimodal forma parte de una línea que sirve una secuencia de paradas; dado que diferentes líneas pueden servir una misma parada, pueden existir múltiples aristas entre los mismos nodos del grafo, lo que exige representaciones formales más complejas que las de una red monomodal.

En el modelo computacional implementado en este trabajo, la red de transporte metropolitana se representa como un grafo dirigido y ponderado $\mathcal{G} = \{\mathcal{V}, \mathcal{E}, W\}$, donde $\mathcal{V}$ comprende el conjunto de todas las paradas de todos los modos, $\mathcal{E}$ incluye tanto las aristas de trayecto (intra-línea) como las aristas de transferencia (inter-modo), y W es la función de peso que asigna a cada arista un costo compuesto —tiempo de viaje, tiempo de espera, tiempo de caminata— calculado a partir de los datos GTFS de la red. Sobre este grafo unificado, los algoritmos de caminos mínimos permiten evaluar la interconectividad del sistema de manera integral: una transferencia deficiente se traduce en un peso elevado en la arista de transbordo correspondiente, lo que el algoritmo reflejará automáticamente como una ruta subóptima, señalando así los nodos de transferencia que requieren intervención prioritaria.

Figure 1. Route of the M7 metro line

Figura 3.4. Distribución del SCI a lo largo de las 17 estaciones de la línea M7 del metro de Estambul (buena, media y débil conectividad).

Fuente: Ugur y Durán (2025), p. XX.

Bibliografía

Agencia EFE. (2023, marzo). Putin inaugura la Gran Línea Circular del metro de Moscú. https://www.swissinfo.ch/spa/putin-inaugura-la-gran-l%C3%ADnea-circular-del-metro-de-mosc%C3%BA/48325108

Archivo de la Biblioteca Nacional de México. (1935). *Reporte del Presidente de la República, 1935*. Talleres Gráficos de la Nación.

Batista, R. d. A., & Bazzan, A. L. C. (2015). Identifying central points in road networks using betweenness centrality combined with traffic demand. *Polibits*, *52*, 85-91. https://doi.org/10.17562/PB-52-9

Cano, A. (2002). Vialidad y vialidades en la Ciudad de México: Un contexto para el segundo piso. *Revista Ciencias*, (70). https://www.revistacienciasunam.com/pt/83-revistas/revista-ciencias-70/690-vialidad-y-vialidades-en-la-ciudad-de-mexicoun-contexto-para-el-segundo-piso.html

Fortín, M., Morency, C., & Trépanier, M. (2016). Innovative GTFS Data Application for Transit Network Analysis Using a Graph-Oriented Method. *Journal of Public Transportation*, *19*(4), 18-37.

Franco de los Reyes, D. A. (2022). *Hacia la urbe motorizada: La adopción de la automovilidad en la Ciudad de México, 1903–1933* [Tesis doctoral]. Universidad Nacional Autónoma de México. https://www.academia.edu/89422475/

García-López, M.-À. (2019). All roads lead to Rome… and to sprawl? Evidence from European cities. *Regional Science and Urban Economics*, *79*, 103467. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.103467

Jia, T., & Jiang, B. (2010). Measuring urban sprawl of metropolitan areas in China. *Applied Geography*, *30*(3), 374-384. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2009.12.002

Lotero Vélez, L., & Hurtado Heredia, R. G. (2014). Vulnerabilidad de redes complejas y aplicaciones al transporte urbano: una revisión de la literatura. *Revista EIA*, *11*(21), 67-78. https://doi.org/10.14508/reia.2014.11.21.67-78

Mishra, S., Welch, T. F., & Torrens, P. M. (2012). A tool for measuring and visualizing connectivity of transit stop, route and transfer center in a multimodal transportation network [Año y datos de publicación pendientes de verificación].

Molina, X., & Rosas, Y. (2018). El Milagro Mexicano: economía e infraestructura urbana [Datos bibliográficos pendientes de verificación].

Molinero Molinero, Á., & Sánchez Arellano, I. (2002). *Transporte público: Planeación, diseño, operación y administración* (2.ª ed.). Fundación ICA.

Moreno Quintero, E., & Piña Barcenas, J. (2023). Hacia el desarrollo de software propio de asignación de tráfico. Primera etapa. *Publicación Técnica del Instituto Mexicano del Transporte*, (760). https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt760.pdf

Obras / Expansión. (2025, enero). En la periferia de la ZMVM faltan opciones de transporte público.

Ortiz-Chao, C., & Hillier, B. (2007). In search of patterns of land-use in Mexico City using logistic regression at the plot level. *Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium*, 063-01-063-17.

Owais, M., Ahmed, A. S., Moussa, G. S., & Khalil, A. A. (2020). An optimal metro design for transit networks in existing square cities based on non-demand criterion. *Sustainability*, *12*(22), 9566. https://doi.org/10.3390/su12229566

Padilla Cobos, E. (2007). *Ciudades compactas, dispersas, fragmentadas: Modelos para un desarrollo territorial equilibrado*. Universidad de Málaga, Servicio de Publicaciones.

Perlo Cohen, M. (2023). *Uruchurtu: el regente de hierro. Tomo 1: Orígenes y primera regencia*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, Facultad de Arquitectura.

Secretaría de Movilidad (SEMOVI). (2020). *Diagnóstico Técnico: Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020–2024* (inf. téc.). Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad de México. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/

Suburban Rail Loop Authority. (2021). *Suburban Rail Loop: Business and investment case key findings* (inf. téc.). Victoria State Government.

Ugur, L. O., & Durán, R. (2025). Evaluating connectivity and transfer opportunities in public transport networks [Datos bibliográficos pendientes de verificación]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*.